

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur

Département Informatique et Réseaux

Campus de Rabat

Rapport de Stage

Déploiement d'un firewall FortiGate
dans un environnement virtualisé GNS3

Stagiaire :

Houssam Eddine Belkassaoui

Encadrant :

Mr. Othman Lachhab

Entreprise :

Axeli — IT Services
and Managed Services

Période :

Du 2 juillet au 8 août 2026

Année universitaire 2025 — 2026

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce stage.

Mes remerciements s'adressent tout d'abord à **Mr. Othman Lachhab**, mon encadrant chez Axeli, pour sa confiance, sa disponibilité et ses conseils tout au long de ce stage. Sa rigueur technique et sa pédagogie m'ont permis de progresser rapidement sur les aspects pratiques de la sécurité réseau.

Je remercie également **Mme. Nadia Alami**, **Mme. Latifa Elkhalfaoui** ainsi que l'ensemble de **l'équipe technique d'Axeli** pour leur accueil chaleureux et leur accompagnement au quotidien. Leurs échanges et leurs retours d'expérience m'ont fait découvrir les réalités du métier d'ingénieur réseau et sécurité en environnement professionnel.

Mes remerciements vont aussi à **l'EMSI** et son département Informatique et Réseaux pour m'avoir permis de réaliser ce stage dans le cadre de ma formation.

Enfin, je remercie **mes camarades de promotion** pour les partages d'expérience et le soutien mutuel, ainsi que **ma famille** pour son soutien indéfectible.

Houssam Eddine Belkassaoui

Rabat, le 8 août 2026

Résumé

Résumé :

Ce rapport de stage présente la conception et la réalisation d'un laboratoire virtuel de sécurité réseau basé sur GNS3 et les équipements FortiGate, effectué au sein de l'entreprise Axeli à Rabat, Maroc, sur une durée de cinq semaines (du 2 juillet au 8 août 2026). L'objectif principal était de déployer un environnement d'infrastructure réseau sécurisé, virtualisé et reproductible, capable de simuler les fonctionnalités d'un pare-feu FortiGate. La méthodologie a reposé sur l'utilisation de GNS3, QEMU et des machines virtuelles FortiGate, complétées par des conteneurs Docker pour les services applicatifs. Les travaux ont porté sur la configuration de firewall policies, de NAT (SNAT), du routage inter-LAN via Docker Router, de la high availability (HA) en mode actif-passif, ainsi que des profils de sécurité (antivirus, IPS, Web/DNS filtering, SSL inspection). Le monitoring a été assuré via Grafana, Prometheus et syslog. En raison des contraintes de la licence d'évaluation FortiGate (3 interfaces, 3 politiques, 3 routes, absence de FortiGuard), 7 objectifs sur 16 ont été entièrement atteints, 5 partiellement (profils configurés mais non testables), et 4 n'ont pas été réalisables.

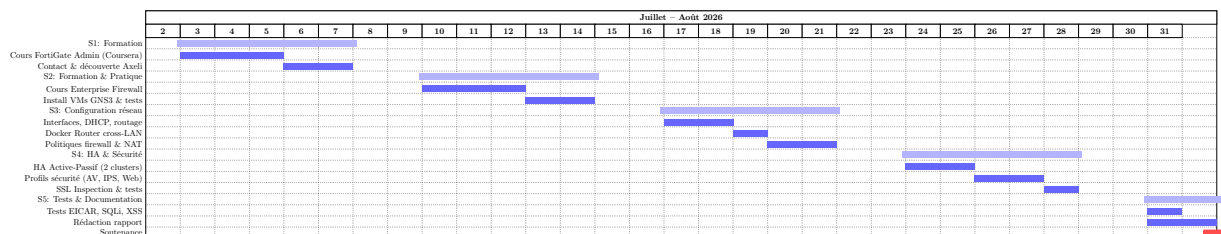
Abstract :

This internship report describes the design and implementation of a virtualized network security lab based on GNS3 and FortiGate appliances, carried out at Axeli, an IT company based in Rabat, Morocco, over a five-week period (July 2 to August 8, 2026). The primary objective was to deploy a secure, virtualized, and reproducible network infrastructure environment capable of simulating FortiGate firewall functionalities. The methodology relied on GNS3, QEMU, and FortiGate virtual machines, supplemented by Docker containers for application services. The work encompassed firewall policy configuration, NAT (SNAT), inter-LAN routing via Docker Router, high availability (HA) in active-passive mode, and security profiles (antivirus, IPS, Web/DNS filtering, SSL inspection). Monitoring was implemented through Grafana, Prometheus, and syslog. Due to FortiGate evaluation license constraints (3 interfaces, 3 policies, 3 routes, no FortiGuard services), 7 out of 16 objectives were fully achieved, 5 partially (profiles configured but untestable), and 4 were not feasible.

Sigles et abréviations

Sigle	Signification	Sigle	Signification
AES	Advanced Encryption Standard	NAT	Network Address Translation
API	Application Programming Interface	NP7	Network Processor 7
AV	Antivirus	OSPF	Open Shortest Path First
BGP	Border Gateway Protocol	QEMU	Quick Emulator
CP9	Content Processor 9	RBAC	Role-Based Access Control
DH	Diffie-Hellman	SHA	Secure Hash Algorithm
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	SNAT	Source Network Address Trans.
DNAT	Destination Network Address Trans.	SSL	Secure Sockets Layer
DNS	Domain Name System	TCP	Transmission Control Protocol
DPI	Deep Packet Inspection	TLS	Transport Layer Security
EICAR	European Inst. Computer Antivirus Research	UDP	User Datagram Protocol
ESP	Encapsulating Security Payload	UTM	Unified Threat Management
FGCP	FortiGate Clustering Protocol	VDOM	Virtual Domain
GNS3	Graphical Network Simulator 3	VPN	Virtual Private Network
HA	High Availability	WAN	Wide Area Network
HTTP	Hypertext Transfer Protocol		
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure		
IKE	Internet Key Exchange		
IP	Internet Protocol		
IPS	Intrusion Prevention System		
IPSec	Internet Protocol Security		
KVM	Kernel-based Virtual Machine		
LAN	Local Area Network		

Planning du Stage



Légende :

- Barres foncées : groupes d'activités par semaine
- Barres claires : tâches spécifiques
- Losange rouge : jalons (soutenance)

Note : La semaine du 4 au 8 août 2026 a été consacrée à la finalisation du rapport de stage, à la relecture et aux corrections, ainsi qu'à la préparation de la soutenance.

Table des matières

Remerciements	1
Résumé	2
Sigles et abréviations	3
Planning du Stage	4
1 Introduction Générale	12
1.1 Contexte du stage	12
1.2 Objectifs du stage	12
1.3 Problématique	14
2 Présentation d’Axeli	15
2.1 Historique et missions	15
2.2 Secteurs d’activité	15
2.3 Services pertinents pour le stage	15
2.4 Organisation et partenariats	15
3 Fondements Théoriques	17
3.1 Pare-feu FortiGate	17
3.1.1 Définition et évolution	17
3.1.2 Architecture FortiGate	17
3.1.3 Cycle de traitement des paquets	18
3.1.4 Flow-based vs Proxy-based	18
3.2 Protocoles de routage	19
3.2.1 Routage statique	19
3.2.2 OSPF (Open Shortest Path First)	19
3.2.3 BGP (Border Gateway Protocol)	19
3.3 High Availability (HA)	20
3.3.1 Protocole FGCP	20
3.3.2 Active-Passive vs Active-Active	20
3.4 VPN	20
3.4.1 IPSec VPN	20
3.4.2 SSL VPN	20
3.5 Modules UTM	21

3.5.1	Antivirus	21
3.5.2	IPS (Intrusion Prevention System)	21
3.5.3	Web Filtering	21
3.5.4	DNS Filtering	21
3.5.5	SSL Inspection	21
4	Environnement Laboratoire	22
4.1	Outils utilisés	22
4.1.1	GNS3	22
4.1.2	QEMU/KVM	22
4.1.3	Docker	22
4.1.4	Open vSwitch (OVS)	23
4.2	Topologie réseau	23
4.2.1	Architecture modifiée	23
4.2.2	Principes de conception	24
4.3	Plan d'adressage IP	24
4.3.1	Adressage statique	24
4.4	Spécifications des nodes	25
4.4.1	VMs QEMU	25
4.4.2	Nodes Docker	25
4.4.3	Nodes intégrés GNS3	25
4.5	Câblage et connectique	26
4.5.1	Câblage FGT-Primary	26
4.5.2	Câblage FGT-Secondary	26
4.5.3	Câblage OVS-LAN1	26
4.5.4	Câblage OVS-LAN2	26
4.6	Contraintes de la licence eval	27
4.7	Architecture hôte	27
4.8	Budget ressources	28
5	Mise en Oeuvre	29
5.1	Configuration initiale des FortiGate	29
5.1.1	Interfaces réseau	29
5.1.2	DHCP sur les LANs	30
5.1.3	Route par défaut	31
5.2	Firewall policies	31
5.3	High Availability	32
5.3.1	Configuration HA Active-Passive	32
5.4	Docker Router — Routage cross-LAN	33

5.5	NAT (Network Address Translation)	34
5.6	VPN — Contraintes et limitations	34
5.6.1	IPSec VPN	34
5.6.2	VPN SSL	35
5.7	Profils de sécurité	35
5.7.1	Profils de sécurité — Limites de la licence eval	35
5.7.2	Antivirus — Test EICAR	35
5.7.3	IPS — Signatures factory	36
5.7.4	Web Filter et DNS Filter — Configurations statiques	36
5.7.5	SSL Inspection — Certificat CA généré	36
5.8	Services Docker	36
5.8.1	PostgreSQL	36
5.8.2	appServer	36
5.8.3	Grafana et Prometheus	37
5.9	Journalisation et monitoring	37
6	Limites et Contournements	38
6.1	FortiGuard absent — Solutions de contournement	38
6.2	Compromis architecture	38
6.3	Absence de FortiAnalyzer / FortiManager	39
6.4	VPN et BGP	39
7	Tests et Validation	40
7.1	Tests de connectivité	40
7.1.1	Ping LAN1 vers Internet	40
7.1.2	Ping LAN1 vers LAN2 (via Docker Router)	41
7.1.3	Traceroute	41
7.2	Tests de high availability (HA)	42
7.3	Tests de sécurité	43
7.3.1	Limites des tests de sécurité	43
7.3.2	Test EICAR — Antivirus	43
7.3.3	Test SQL Injection — IPS	43
7.3.4	Test URL bloquée — Web Filter	44
7.3.5	Test domaine bloqué — DNS Filter	44
7.4	Tests de routage inter-LAN	44
7.4.1	Vérification du Docker Router	44
7.5	Matrice de validation	45
8	Recommandations et Durcissement	46

8.1	Durcissement administrateur	46
8.1.1	Trusted Hosts	46
8.1.2	Protocoles désactivés	46
8.1.3	Politique de mots de passe	46
8.2	RBAC (Role-Based Access Control)	47
8.2.1	Profils administrateur	47
8.2.2	Moindre privilège	47
8.3	Durcissement des interfaces	47
8.3.1	Services désactivés	47
8.3.2	Mode explicit allow	48
8.4	Conformité des logs	48
8.4.1	Rétention des logs	48
8.4.2	Alertes	48
8.5	Recommandations complémentaires	49
9	Conclusion Générale	50
9.1	Bilan des objectifs	50
9.2	Compétences acquises	50
9.2.1	Compétences techniques	50
9.2.2	Compétences méthodologiques	51
9.2.3	Compétences professionnelles	51
9.3	Difficultés rencontrées	51
9.4	Perspectives	52
9.4.1	Améliorations possibles	52
9.4.2	Déploiement en entreprise	52
9.4.3	Projet professionnel	52
9.5	Mot de fin	52
A	Câblage Complet	53
A.0.1	WAN	53
A.0.2	LAN1	53
A.0.3	LAN2	53
A.0.4	HA Heartbeat	54
B	Plan d'Adressage IP Complet	55
C	Configurations CLI FortiGate	56
C.1	Configuration des interfaces	56
C.2	Route par défaut	56

C.3	DHCP LAN1	56
C.4	Configuration HA Active-Passive	57
C.5	Politique Pare-feu	57
D	Scripts Docker	59
D.1	Dockerfile appServer-1	59
D.2	Application Flask (app.py)	59
D.3	Script dnsmasq (DHCP-Server)	60
D.4	Configuration PostgreSQL	60

Liste des figures

3.1	Architecture simplifiée d'un FortiGate — Processeurs spécialisés	17
3.2	Cycle de traitement des paquets dans FortiOS	18
4.1	Topologie GNS3 modifiée — Vue d'ensemble	23
5.1	Configuration des interfaces — FGT-Primary	30
5.2	Politiques firewall — Vue d'ensemble	32
5.3	Statut du cluster HA — FGT-Primary actif	33
5.4	Docker Router — Routage cross-LAN	34
5.5	Grafana — Tableau de bord de supervision	37
7.1	Test de connectivité WAN — Ping 8.8.8.8	40
7.2	Test de traceroute — Chemin vers Internet	41
7.3	Test HA — Basculement vers le standby	42

Liste des tableaux

1.1	Objectifs réalisés — Fonctionnalités opérationnelles dans le laboratoire . .	12
1.2	Objectifs partiellement réalisés — Fonctionnalités configurées mais non testables en conditions réelles	13
1.3	Objectifs non réalisés — Contraintes de licence et d'infrastructure	13
3.1	Comparaison des modes d'inspection	18
3.2	Comparaison des modes HA	20
4.1	Plan d'adressage IP	24
4.2	Adressage statique des nodes	24
4.3	Spécifications des VMs QEMU	25
4.4	Spécifications des nodes Docker	25
4.5	Nodes intégrés GNS3	25
4.6	Câblage FGT-Primary	26
4.7	Câblage FGT-Secondary	26
4.8	Câblage OVS-LAN1	26
4.9	Câblage OVS-LAN2	26
4.10	Limites de la licence eval FortiGate	27
4.11	Budget ressources hôte	28
6.1	Contournements pour les profils de sécurité sans FortiGuard	38
6.2	Compromis HA vs Routage inter-LAN	39
7.1	Résultats des tests HA	42
7.2	Matrice de validation des objectifs	45
8.1	Profils administrateur recommandés	47
9.1	Bilan final des objectifs	50

Chapitre 1

Introduction Générale

1.1 Contexte du stage

Dans le cadre de ma formation d'ingénieur en Informatique et Réseaux à l'EMSI — École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur, campus de Rabat, j'ai effectué un stage de cinq semaines du 2 juillet au 8 août 2026 au sein de la société **Axeli**, spécialisée dans les services informatiques et l'infogérance au Maroc.

Ce stage avait pour objectif principal de concevoir et de mettre en oeuvre un laboratoire de sécurité réseau complet, utilisant des pare-feux FortiGate dans un environnement virtualisé GNS3. L'expérience a permis de concilier les connaissances théoriques acquises en cours avec une mise en pratique professionnelle des technologies de sécurité réseau.

1.2 Objectifs du stage

Le stage s'est articulé autour de 16 objectifs définis par l'encadrant, couvrant l'ensemble des fonctionnalités d'un pare-feu FortiGate :

Les objectifs ont été regroupés en trois catégories selon leur état d'avancement :

Tableau 1.1: Objectifs réalisés — Fonctionnalités opérationnelles dans le laboratoire

N ^o	Objectif	Statut
1	Configuration des firewall policies	Réalisé
2	Configuration du NAT (SNAT)	Réalisé
3	Routage statique	Réalisé
4	Routage inter-LAN (Docker Router)	Réalisé
8	High Availability (2 clusters actif-passif)	Réalisé
15	Authentification locale	Réalisé
16	Logging et supervision (mémoire + syslog)	Réalisé

Tableau 1.2: Objectifs partiellement réalisés — Fonctionnalités configurées mais non testables en conditions réelles

Nř	Objectif	Explication
9	Antivirus	Profils configurés sur FortiGate, signatures factory uniquement (pas de FortiGuard). L'endpoint EICAR existe côté Docker mais le moteur AV ne dispose pas de mises à jour.
10	IPS	Mêmes limitations que l'AV. Les signatures factory couvrent les attaques les plus courantes mais sans mise à jour.
12	Web Filtering	Listes d'URL statiques configurées. Sans FortiGuard, la catégorisation automatique n'est pas disponible.
13	DNS Filtering	Filtres DNS statiques configurés. Mêmes limitations que le Web Filtering.
14	SSL Deep Inspection	Certificat CA auto-signé généré. Non appliqué aux politiques firewall (limite de 3 politiques).

Tableau 1.3: Objectifs non réalisés — Contraintes de licence et d'infrastructure

Nř	Objectif	Raison
5	Routage BGP	Remplacé par le Docker Router. Le routage dynamique n'a pas été implémenté faute de ports disponibles.
6	VPN IPSec	Licence eval (chiffrements faibles) + firewall cloud (paquets bloqués avant réception).
7	VPN SSL	Licence eval : 3 interfaces maximum, pas de port pour ssl.root.
11	Application Control	Licence FortiGuard requise. Impossible sans abonnement.

Note : Sur 16 objectifs, 7 ont été entièrement réalisés, 5 partiellement (profils configurés mais non testables sans FortiGuard), et 4 non réalisables (contraintes de licence ou d'infrastructure). La licence d'évaluation FortiGate a été le principal frein : elle limite l'appareil à 3 interfaces, 3 politiques firewall et 3 routes, et n'inclut pas les mises à jour de signatures FortiGuard.

1.3 Problématique

Comment concevoir un environnement de sécurité réseau fonctionnel et reproductible en utilisant des équipements virtualisés, tout en tenant compte des contraintes de licence et de matériel inhérentes à un environnement d'évaluation ? Cette problématique a guidé l'ensemble des choix d'architecture, de la topologie réseau jusqu'aux solutions de contournement mises en oeuvre pour chaque fonctionnalité indisponible.

Chapitre 2

Présentation d’Axeli

2.1 Historique et missions

Fondée en 2006, **Axeli** est une entreprise marocaine spécialisée dans l’intégration de solutions informatiques pour les infrastructures stratégiques de production et de sécurité [11]. Présente à Rabat et Casablanca, elle propose des services d’ingénierie, de conseil, de déploiement, de formation et de maintenance.

Les missions principales d’Axeli incluent le conseil en stratégie informatique, le déploiement de solutions, la formation des équipes techniques, la maintenance et le support.

2.2 Secteurs d’activité

Axeli dessert une clientèle variée dans les secteurs stratégiques marocains : banque et finance, télécoms, éducation, administration publique, transport et secteur pétrolier. L’entreprise emploie des ingénieurs et consultants certifiés, partenaires d’acteurs majeurs mondiaux de l’industrie informatique.

2.3 Services pertinents pour le stage

Les services d’Axeli pertinents pour ce stage se concentrent sur trois domaines [11] :

- **Sécurité et réseau** : cybersécurité, sécurité réseau, supervision, monitoring
- **Système** : virtualisation, cloud computing, stockage
- **Services** : infogérance, formation, audit

2.4 Organisation et partenariats

L’organisation fonctionnelle repose sur des pôles spécialisés : pôle technique (ingénieurs certifiés), pôle commercial, pôle support et pôle formation. Axeli est partenaire de plusieurs acteurs mondiaux, dont Fortinet, et a été reconnue par le magazine *CIO Review* en 2023.

Dans le cadre de ce stage, j'ai travaillé sur des solutions **Fortinet** (pare-feux FortiGate), ce qui m'a permis d'approfondir mes connaissances en sécurité réseau avec des équipements professionnels.

Chapitre 3

Fondements Théoriques

3.1 Pare-feu FortiGate

3.1.1 Définition et évolution

Un pare-feu FortiGate est un dispositif de sécurité réseau qui combine les fonctionnalités traditionnelles des pare-feux (packet filtering, NAT) avec des capacités avancées d'inspection et de contrôle du trafic [1].

Contrairement aux pare-feux de première génération qui se basent uniquement sur les adresses IP et ports, les pare-feux FortiGate offrent :

- Deep Packet Inspection (DPI) des paquets
- L'identification des applications au-delà des ports et protocoles
- L'intégration de modules UTM (Unified Threat Management)
- Le support du routage dynamique (OSPF, BGP)
- High Availability (HA)

3.1.2 Architecture FortiGate

Les pare-feux FortiGate de Fortinet utilisent une architecture matérielle spécialisée basée sur des processeurs dédiés :

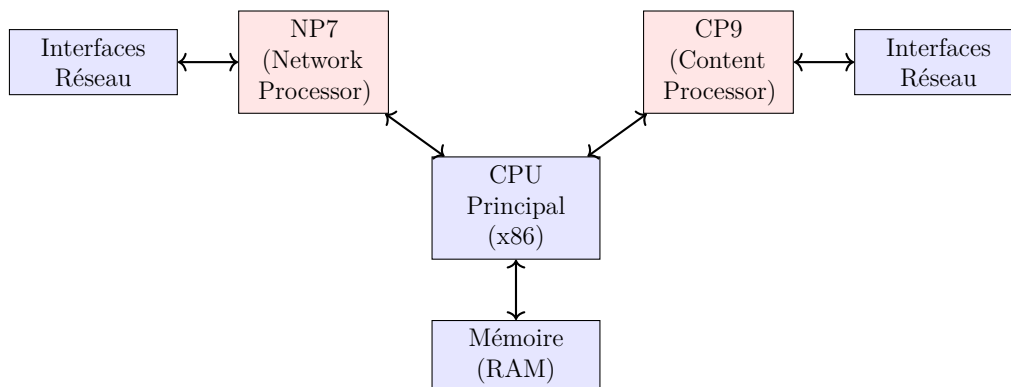


Figure 3.1: Architecture simplifiée d'un FortiGate — Processeurs spécialisés

NP7 (Network Processor)

Le NP7 est un processeur réseau dédié au traitement des paquets à haute vitesse [1]. Il gère :

- Le routage de base (forwarding)
- Le NAT (Network Address Translation)
- Le délestage de charge (offloading) pour IPSec
- La gestion des sessions réseau

CP9 (Content Processor)

Le CP9 est un processeur de contenu spécialisé dans l'analyse approfondie [1]:

- L'inspection antivirus et antispam
- L'analyse IPS (Intrusion Prevention System)
- Web and DNS filtering
- L'inspection SSL/TLS

3.1.3 Cycle de traitement des paquets

Le traitement des paquets dans FortiOS suit un flux optimisé :



Figure 3.2: Cycle de traitement des paquets dans FortiOS

3.1.4 Flow-based vs Proxy-based

FortiOS supporte deux modes d'inspection :

Tableau 3.1: Comparaison des modes d'inspection

Caractéristique	Flow-based	Proxy-based
Performance	Élevée	Moyenne
Latence	Faible	Plus élevée
Fonctionnalités	UTM de base	UTM avancé
Utilisation	Routage, VPN	Inspection SSL, antivirus

3.2 Protocoles de routage

3.2.1 Routage statique

Le routage statique consiste à définir manuellement les chemins empruntés par le trafic. Chaque route est caractérisée par :

- **Destination** : sous-réseau cible
- **Passerelle** (gateway) : prochain saut
- **Distance administrative** (AD) : fiabilité de la source de routage
- **Métrique** : coût du chemin

Dans notre laboratoire, chaque FortiGate dispose de 3 routes maximum (contrainte de licence) :

1. Route par défaut via WAN
2. Route vers le sous-réseau LAN local
3. Route vers le sous-réseau transit

3.2.2 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF est un protocole de routage à état de liens (link-state) qui :

- Échange des informations d'état de liens entre neighboring routers
- Construit une base de données topologique (LSDB)
- Calcule le plus court chemin (algorithme de Dijkstra)
- Réagit rapidement aux changements de topologie

Dans une topologie de type site-à-site, OSPF permettrait le routage entre les deux FortiGate via un lien transit (10.0.0.0/30) [10].

3.2.3 BGP (Border Gateway Protocol)

BGP est le protocole de routage inter-domaine utilisé sur Internet. Il échange des informations de routage entre systèmes autonomes (AS) [10].

Dans notre laboratoire, BGP n'a pas pu être pleinement démontré en raison de la limite de 3 routes imposée par la licence d'évaluation. Seule une vue conceptuelle du protocole est présentée dans cette section.

3.3 High Availability (HA)

3.3.1 Protocole FGCP

Le protocole FGCP (FortiGate Clustering Protocol) gère la formation et la synchronisation des clusters FortiGate [2]. Il permet :

- La détection automatique des pairs
- L'élection du noeud maître (master)
- La synchronisation des sessions et de la configuration
- Le failover automatique en cas de défaillance

3.3.2 Active-Passive vs Active-Active

Tableau 3.2: Comparaison des modes HA

Mode	Active-Passive	Active-Active
Fonctionnement	Un noeud actif, un en attente	Les deux noeuds actifs
Charge	Uniquement sur le master	Distribuée
Synchronisation	Config + sessions	Config uniquement
Failover	Automatique	N/A
Utilisation	La plus courante	Charge élevée

3.4 VPN

3.4.1 IPSec VPN

IPSec (Internet Protocol Security) fournit une sécurisation des communications IP via [3]:

- **IKEv1/IKEv2** : échange de clés et établissement du tunnel (Phase 1)
- **ESP** (Encapsulating Security Payload) : chiffrement des données (Phase 2)
- **Tunnel interface** : interface virtuelle pour le routage

3.4.2 SSL VPN

Le SSL VPN utilise le protocole SSL/TLS pour sécuriser les connexions distantes [4]:

- **Portail Web** : interface d'accès via navigateur
- **Client FortiClient** : application dédiée

- **Interface `ssl.root`** : tunnel virtuel pour le routage

3.5 Modules UTM

3.5.1 Antivirus

L'antivirus FortiGate détecte et bloque les fichiers malveillants. En mode évaluation, les signatures factory permettent la détection de l'EICAR (test standard).

3.5.2 IPS (Intrusion Prevention System)

L'analyse IPS détecte les attaques réseau et applicatives : scan de ports, SQL injection, XSS. Les signatures factory couvrent les attaques courantes.

3.5.3 Web Filtering

Web filtering bloque l'accès à des URLs ou catégories spécifiques. Sans licence FortiGuard, les listes d'URL statiques sont utilisées.

3.5.4 DNS Filtering

DNS filtering bloque les domaines malveillants. En mode statique, les domaines sont ajoutés manuellement à une liste de blocage.

3.5.5 SSL Inspection

L'inspection SSL/TLS déchiffre le trafic HTTPS pour analyse. Elle utilise un certificat CA auto-signé pour établir la confiance [5].

Chapitre 4

Environnement Laboratoire

4.1 Outils utilisés

4.1.1 GNS3

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) est un simulateur réseau open source permettant de reproduire des architectures réseau complexes [6]. Il supporte :

- Les émulateurs QEMU/KVM pour les VMs (FortiGate, Ubuntu)
- Les conteneurs Docker pour les services légers
- Les switches Open vSwitch (OVS) pour le switching L2
- La simulation de liens physiques et de VLANs

4.1.2 QEMU/KVM

QEMU avec KVM (Kernel-based Virtual Machine) fournit l'émulation matérielle des FortiGate. Le support KVM assure des performances proches du natif, avec un accès direct au processeur hôte.

4.1.3 Docker

Docker permet le déploiement rapide de services légers :

- **PostgreSQL** : base de données relationnelle
- **appServer** : serveur d'application Flask
- **Grafana** : tableaux de bord de supervision
- **Prometheus** : collecte de métriques
- **Traffic-Gen** : génération de trafic et syslog
- **Alpine DHCP** : serveur DHCP pour LAN2

- **OpenvSwitch** : switches virtuels L2
- **Docker Router** : routeur cross-LAN

4.1.4 Open vSwitch (OVS)

Open vSwitch est un switch virtuel open source offrant le support VLAN 802.1Q, le trunking, et la gestion des bridges. Deux instances OVS sont déployées pour isoler les segments LAN1 et LAN2.

4.2 Topologie réseau

4.2.1 Architecture modifiée

La topologie modifiée du laboratoire comprend 4 pare-feu FortiGate organisés en 2 paires HA, avec un routeur Docker pour le routage inter-LAN :

- **FGT-Primary (ACTIF)** : pare-feu principal LAN1
- **FGT-Primary-HA (STANDBY)** : backup de FGT-Primary
- **FGT-Secondary (ACTIF)** : pare-feu principal LAN2
- **FGT-Secondary-HA (STANDBY)** : backup de FGT-Secondary
- **Docker Router** : routage cross-LAN entre LAN1 et LAN2

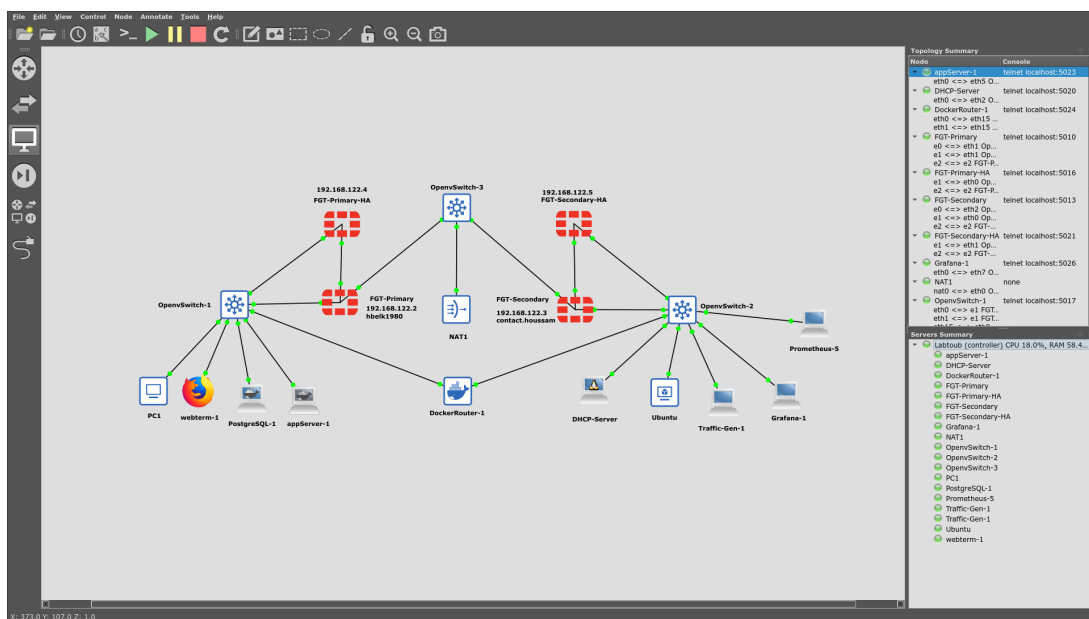


Figure 4.1: Topologie GNS3 modifiée — Vue d'ensemble

4.2.2 Principes de conception

- **Pas de transit OSPF** : le lien transit entre les FGT a été remplacé par un Docker Router, libérant le port3 pour le heartbeat HA
- **Isolation LAN** : OVS-LAN1 et OVS-LAN2 sont complètement séparés
- **HA Active-Passive** : chaque pare-feu a un backup sur le même segment

4.3 Plan d'adressage IP

Tableau 4.1: Plan d'adressage IP

Segment	Subnet	Passerelle	DHCP
WAN (NAT1)	192.168.122.0/24	192.168.122.1 (virbr0)	virbr0/libvirt
LAN1 (FGT-Primary)	192.168.10.0/24	192.168.10.1 (FGT-P port2)	FGT-Primary (100-200)
LAN2 (FGT-Secondary)	192.168.20.0/24	192.168.20.1 (FGT-S port2)	Alpine DHCP (100-200)
HA Heartbeat	169.254.0.0/30	— (point-a-point)	Statique

4.3.1 Adressage statique

Tableau 4.2: Adressage statique des nodes

Node	IP	Segment
FGT-Primary port1	DHCP (192.168.122.x)	WAN
FGT-Primary port2	192.168.10.1/24	LAN1
FGT-Primary port3	169.254.0.1/30	HA Heartbeat
FGT-Secondary port1	DHCP (192.168.122.x)	WAN
FGT-Secondary port2	192.168.20.1/24	LAN2
FGT-Secondary port3	169.254.0.2/30	HA Heartbeat
Docker Router eth0	192.168.10.254/24	LAN1
Docker Router eth1	192.168.20.254/24	LAN2
Alpine DHCP	192.168.20.2/24	LAN2
App-Server	192.168.10.10/24	LAN1
PostgreSQL	192.168.10.11/24	LAN1
Grafana	192.168.20.11/24	LAN2
Prometheus	192.168.20.12/24	LAN2
Traffic-Gen	192.168.20.10/24	LAN2

4.4 Spécifications des nodes

4.4.1 VMs QEMU

Tableau 4.3: Spécifications des VMs QEMU

Node	RAM	vCPU	Adaptateurs	Console	Image
FGT-Primary	2 GB	1	8 (3 utilisables)	Telnet	fgt-v7.4.12.qcow2
FGT-Primary-HA	2 GB	1	8 (3 utilisables)	Telnet	fortios.qcow2 (7.0.9)
FGT-Secondary	2 GB	1	8 (3 utilisables)	Telnet	fgt-v7.4.12.qcow2
FGT-Secondary-HA	2 GB	1	8 (3 utilisables)	Telnet	fortios.qcow2 (7.0.9)
Ubuntu Desktop	2 GB	2	1 (e1000)	VNC	ubuntu-24.04-cloudimg

4.4.2 Nodes Docker

Tableau 4.4: Spécifications des nodes Docker

Node	Image	Adaptateurs	Console	Rôle
OVS-LAN1	gns3/openvswitch	16	Telnet	Switch L2 LAN1
OVS-LAN2	gns3/openvswitch	16	Telnet	Switch L2 LAN2
Docker Router	frrouting/frr	2	Telnet	Routage cross-LAN
Alpine-DHCP	alpine-dhcp	1	Telnet	DHCP LAN2
appServer-1	python:3.12-alpine	1	Telnet	Serveur Flask
PostgreSQL-1	postgres:16-alpine	1	Telnet	Base de données
Grafana-1	grafana/grafana	1	VNC	Dashboards
Prometheus-1	prom/prometheus	1	VNC	Métriques
Traffic-Gen-1	alpine:latest	1	Telnet	Syslog + menaces

4.4.3 Nodes intégrés GNS3

Tableau 4.5: Nodes intégrés GNS3

Node	Type	Rôle
PC1	VPCS	Client CLI sur LAN1
NAT1	Cloud (virbr0)	Passerelle WAN 192.168.122.1
Switch1	Ethernet switch	Distribution WAN

4.5 Câblage et connectique

4.5.1 Câblage FGT-Primary

Tableau 4.6: Câblage FGT-Primary

Port FGT	Adaptateur	Connecté à	IP
port1	a0p0	Switch1 a0p1	DHCP
port2	a1p0	OVS-LAN1 a0p0	192.168.10.1/24
port3	a2p0	FGT-Primary-HA a2p0	169.254.0.1/30

4.5.2 Câblage FGT-Secondary

Tableau 4.7: Câblage FGT-Secondary

Port FGT	Adaptateur	Connecté à	IP
port1	a0p0	Switch1 a0p2	DHCP
port2	a1p0	OVS-LAN2 a0p0	192.168.20.1/24
port3	a2p0	FGT-Secondary-HA a2p0	169.254.0.2/30

4.5.3 Câblage OVS-LAN1

Tableau 4.8: Câblage OVS-LAN1

Port OVS	Connecté à	Rôle
eth0	FGT-Primary a1p0	Upstream firewall
eth1	PC1 a0p0	Client VPCS
eth2	appServer-1 a0p0	Serveur Flask
eth3	PostgreSQL-1 a0p0	Base de données
eth4	Docker Router eth0	Routeur cross-LAN

4.5.4 Câblage OVS-LAN2

Tableau 4.9: Câblage OVS-LAN2

Port OVS	Connecté à	Rôle
eth0	FGT-Secondary a1p0	Upstream firewall
eth1	Alpine-DHCP a0p0	Serveur DHCP
eth2	Ubuntu Desktop a0p0	Client bureau
eth3	Traffic-Gen a0p0	Génération trafic
eth4	Grafana a0p0	Dashboards
eth5	Prometheus a0p0	Métriques
eth6	Docker Router eth1	Routeur cross-LAN

4.6 Contraintes de la licence eval

Les FortiGate en licence d'évaluation présentent des limites strictes qui ont influencé la conception du laboratoire :

Tableau 4.10: Limites de la licence eval FortiGate

Ressource	Limite	Impact sur le labo
Interfaces	3 (port1, port2, port3)	WAN + LAN + HA Heartbeat
Firewall policies	3	Design compact des règles
Routes	3	Routage minimal
vCPU	1	performances limitées
RAM	2 GB	charge réduite
VDOMs	2 (root + 1 traffic)	non utilisés
Chiffrement	Bas uniquement	AES128-SHA256, DH14

Conséquence majeure : Avec 3 ports uniquement, le port3 doit être partagé entre le heartbeat HA et le routage inter-LAN. La topologie modifiée résout ce problème en utilisant un Docker Router pour le routage cross-LAN, libérant le port3 exclusivement pour le heartbeat HA.

4.7 Architecture hôte

Le laboratoire s'exécute sur une station de travail sous **Arch Linux** avec les caractéristiques suivantes :

- **OS** : Arch Linux (noyau Linux)
- **Virtualisation** : QEMU/KVM via GNS3
- **Docker** : serveur Docker avec bridge network `fortigate-lab`
- **GNS3** : serveur local (`gns3server`)

4.8 Budget ressources

Tableau 4.11: Budget ressources hôte

Composant	RAM	Nombre	Total
FGT-Primary	2048 MB	1	2048 MB
FGT-Primary-HA	2048 MB	1	2048 MB
FGT-Secondary	2048 MB	1	2048 MB
FGT-Secondary-HA	2048 MB	1	2048 MB
Ubuntu Desktop	2048 MB	1	2048 MB
Conteneurs Docker	≈ 64 MB	8	≈ 512 MB
Serveur GNS3 + overhead	—	—	≈ 512 MB
Total			$\approx 9,3$ GB

Chapitre 5

Mise en Oeuvre

5.1 Configuration initiale des FortiGate

5.1.1 Interfaces réseau

J'ai commencé par configurer les interfaces réseau en ligne de commande (CLI) via Telnet [1]. Chaque FortiGate utilise ses 3 ports disponibles : port1 (WAN), port2 (LAN), port3 (HA Heartbeat).

```
1 config system interface
2     edit "port1"
3         set mode dhcp
4         set allowaccess ping https ssh
5     next
6     edit "port2"
7         set ip 192.168.10.1 255.255.255.0
8         set allowaccess ping https ssh
9     next
10    edit "port3"
11        set ip 169.254.0.1 255.255.255.252
12        set allowaccess ping
13    next
14 end
```

Listing 5.1: Configuration des interfaces FGT-Primary

```
1 config system interface
2     edit "port1"
3         set mode dhcp
4         set allowaccess ping https ssh
5     next
6     edit "port2"
7         set ip 192.168.20.1 255.255.255.0
8         set allowaccess ping https ssh
9     next
10    edit "port3"
11        set ip 169.254.0.2 255.255.255.252
12        set allowaccess ping
13    next
```

14 end

Listing 5.2: Configuration des interfaces FGT-Secondary

Choix technique : La licence d'évaluation limite l'appareil à 3 interfaces. J'ai alloué port1 (DHCP) pour le WAN, port2 pour le LAN client, et port3 pour le heartbeat HA. Cette contrainte a dicté l'ensemble de la topologie.

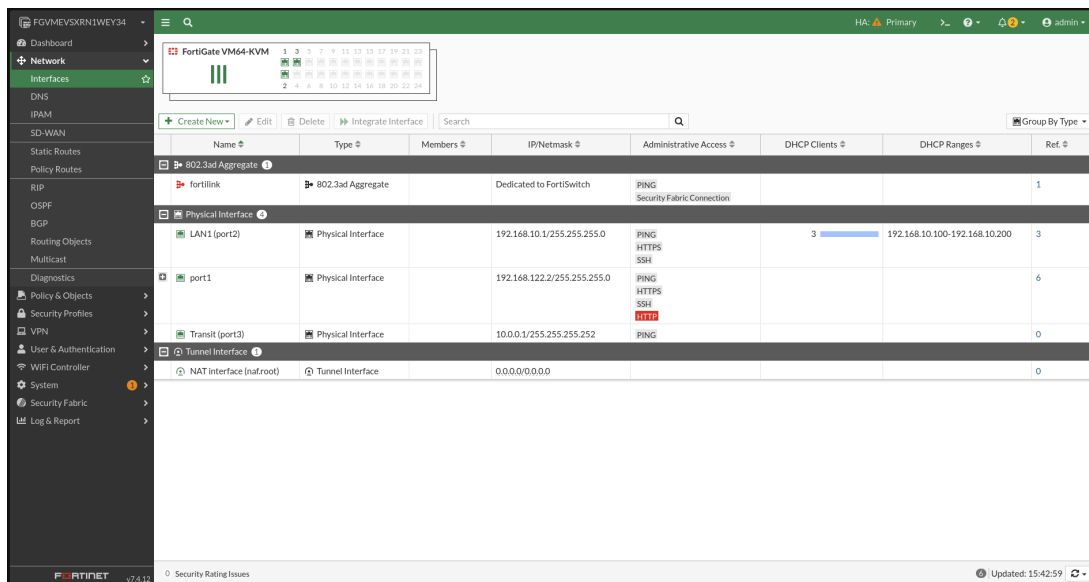


Figure 5.1: Configuration des interfaces — FGT-Primary

5.1.2 DHCP sur les LANs

Chaque FortiGate gère le DHCP pour son segment LAN :

```

1 config system dhcp server
2     edit 1
3         set interface "port2"
4         set default-gateway 192.168.10.1
5         set netmask 255.255.255.0
6         config ip-range
7             edit 1
8                 set start-ip 192.168.10.100
9                 set end-ip 192.168.10.200
10            next
11        end
12        set dns-service default
13    next
14 end

```

Listing 5.3: Serveur DHCP FGT-Primary pour LAN1

5.1.3 Route par défaut

```
1 config router static
2     edit 1
3         set device "port1"
4         set gateway 192.168.122.1
5     next
6 end
```

Listing 5.4: Route par défaut vers Internet

5.2 Firewall policies

La politique principale permet le trafic LAN vers Internet avec masquage (SNAT) :

```
1 config firewall policy
2     edit 1
3         set name "LAN1-to-WAN"
4         set srcintf "port2"
5         set dstintf "port1"
6         set srcaddr "all"
7         set dstaddr "all"
8         set action accept
9         set schedule "always"
10        set service "HTTP" "HTTPS" "DNS" "PING"
11        set logtraffic all
12        set nat enable
13    next
14 end
```

Listing 5.5: Politique LAN1 vers WAN

```
1 config firewall policy
2     edit 2
3         set name "LAN2-to-WAN"
4         set srcintf "port2"
5         set dstintf "port1"
6         set srcaddr "all"
7         set dstaddr "all"
8         set action accept
9         set schedule "always"
10        set service "HTTP" "HTTPS" "DNS" "PING"
11        set logtraffic all
12        set nat enable
13    next
```


14 end

Listing 5.6: Politique LAN2 vers WAN

Analyse : Avec seulement 3 politiques disponibles, j'ai dû prioriser : (1) LAN vers WAN pour l'accès Internet, (2) LAN vers LAN via le Docker Router pour le routage inter-LAN, (3) une politique de gestion. Cette contrainte m'a forcé à concevoir un réseau minimaliste mais fonctionnel.

Policy	Source	Destination	Schedule	Service	Action	IP Pool	NAT	Type	Security Profiles	Log	Bytes
LAN1-to-WAN(1)	LAN1 (port2) → port1	all	always	ALL	ACCEPT	NAT	Standard	no-inspection	All		118.74 MB
WAN-to-LAN2(2)	port1 → LAN1 (port2)	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	Standard	no-inspection	UTM		3.83 MB
VPN-OC1	VPN-OC1 → LAN1 (port2)	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	Standard	no-inspection	UTM		3.83 MB
WAN-to-LAN2(2)	WAN-to-LAN2(2)	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	Standard	no-inspection	UTM		3.83 MB
Implicit deny (0)	implicit_deny (0)	all	always	ALL	DENY	Disabled	Standard	no-inspection	UTM		33.42 kB

Figure 5.2: Politiques firewall — Vue d'ensemble

5.3 High Availability

5.3.1 Configuration HA Active-Passive

```

1 config system ha
2     set group-name "FortiLab-HA"
3     set mode a-p
4     set hbdev "port3"
5     set priority 200
6     set session-sync-dev "port3"
7 end

```

Listing 5.7: Configuration HA — FGT-Primary (actif)

```

1 config system ha
2     set group-name "FortiLab-HA"
3     set mode a-p
4     set hbdev "port3"
5     set priority 100

```

```

6  set session-sync-dev "port3"
7  end

```

Listing 5.8: Configuration HA — FGT-Primary-HA (passif)

Justification du mode Active-Passive : J'ai choisi le mode actif-passif plutôt qu'actif-actif pour trois raisons : (1) le mode actif-actif nécessite des interfaces supplémentaires pour la répartition de charge, incompatible avec la limite de 3 ports ; (2) le mode actif-passif est plus simple à déboguer ; (3) pour un environnement de taille réduite, la redondance suffit sans parallélisme du trafic.

La même configuration est appliquée au second cluster (FGT-Secondary + FGT-Secondary-HA).

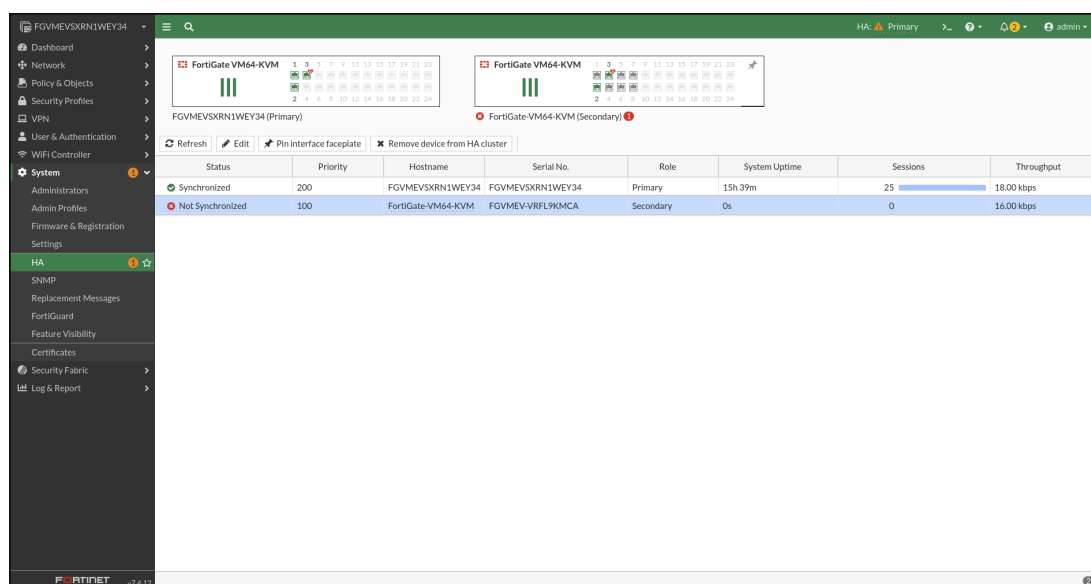


Figure 5.3: Statut du cluster HA — FGT-Primary actif

5.4 Docker Router — Routage cross-LAN

Le Docker Router remplace le lien transit OSPF et assure le routage entre LAN1 et LAN2 :

```

1  # Interfaces
2  ip addr add 192.168.10.254/24 dev eth0
3  ip addr add 192.168.20.254/24 dev eth1
4  ip link set eth0 up
5  ip link set eth1 up
6
7  # Activation du forwarding
8  echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
9
10 # Routage statique (ou OSPF/BGP via FRR)

```

```

11 ip route add 192.168.10.0/24 dev eth0
12 ip route add 192.168.20.0/24 dev eth1

```

Listing 5.9: Configuration du Docker Router

Analyse : Le Docker Router a été préféré au transit OSPF direct entre les FortiGate pour plusieurs raisons : (1) il libère le port3 pour le heartbeat HA ; (2) il permet de démontrer le routage inter-LAN avec un équipement séparé ; (3) il est léger (quelques Mo de RAM) et rapide à déployer.

```

docker exec fc9b8d1e073a ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
41: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 02:42:ad:8c:40:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.254/24 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::42:adff:fe8c:4000/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
42: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 02:42:ad:8c:40:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.20.254/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::42:adff:fe8c:4001/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Figure 5.4: Docker Router — Routage cross-LAN

5.5 NAT (Network Address Translation)

J'ai configuré le NAT sortant (SNAT) via la politique firewall avec l'option `set nat enable`. Cela masque l'adresse source des clients LAN derrière l'adresse du port WAN du FortiGate.

5.6 VPN — Contraintes et limitations

5.6.1 IPSec VPN

L'objectif initial était d'établir un tunnel IPSec site-à-site avec un endpoint cloud. Cette fonctionnalité n'a pas pu être finalisée pour deux raisons :

1. **Licence d'évaluation** : FortiOS en mode eval impose des chiffrements faibles (DES/SHA1) et limite le nombre de configurations réseau. Les commandes standard de négociation IKEv2 (`set proposal aes256-sha256`, `execute vpn tunnel up`) échouent avec des erreurs de syntaxe.
2. **Firewall cloud** : Les paquets IKE_SA_INIT sont interceptés par le firewall virtuel du provider cloud avant d'atteindre l'endpoint, en raison de restrictions au niveau du réseau virtuel.

Leçon apprise : Cette expérience m’a permis de comprendre les défis de l’interconnexion entre un environnement local et le cloud, y compris les contraintes de licence, les problèmes de NAT traversal et la configuration des firewalls cloud.

5.6.2 VPN SSL

Le VPN SSL n’a pas été implémenté en raison de la limite de 3 interfaces de la licence eval. L’interface virtuelle ssl.root nécessite une configuration préalable du certificat serveur et des pools d’adresses, ce qui dépasse les ressources disponibles de l’environnement de test.

5.7 Profils de sécurité

5.7.1 Profils de sécurité — Limites de la licence eval

Les profils de sécurité (antivirus, IPS, Web Filter, DNS Filter, SSL Inspection) sont disponibles sur FortiGate même en mode évaluation. Cependant, trois contraintes majeures limitent leur utilisation :

1. **Signatures factory** : sans licence FortiGuard, les moteurs AV et IPS utilisent uniquement les signatures pré-installées (factory). Ces signatures couvrent les menaces les plus courantes mais ne sont pas mises à jour.
2. **Limite de 3 politiques firewall** : les profils UTM doivent être attachés à des politiques. Avec seulement 3 politiques disponibles (LAN1WAN, LAN2WAN, cross-LAN), il n’y a pas de marge pour tester différents combos de profils.
3. **SSL Inspection** : un certificat CA auto-signé a été généré, mais l’inspection SSL n’a pas été appliquée aux politiques en raison de la même contrainte de 3 politiques.

Leçon apprise : Cette expérience m’a permis de comprendre l’importance d’une licence FortiGuard pour un pare-feu FortiGate en production. Sans elle, les profils de sécurité sont réduits à leur minimum et ne peuvent pas démontrer leur pleine valeur.

5.7.2 Antivirus — Test EICAR

Le fichier EICAR (European Institute for Computer Antivirus Research) est un fichier test standard reconnu par tous les moteurs antivirus. L’endpoint `/eicar` existe sur l’application Docker Flask, mais le moteur AV du FortiGate ne dispose pas de mises à jour de signatures FortiGuard pour détecter les menaces en temps réel.

5.7.3 IPS — Signatures factory

Les signatures IPS factory couvrent les attaques les plus courantes (SQL Injection, XSS, scan de ports). Cependant, sans mise à jour FortiGuard, les signatures ne couvrent pas les variantes récentes des attaques.

5.7.4 Web Filter et DNS Filter — Configurations statiques

Sans FortiGuard, le filtrage URL et DNS repose exclusivement sur des listes statiques définies manuellement. La catégorisation automatique des sites (phishing, malware, etc.) n'est pas disponible.

5.7.5 SSL Inspection — Certificat CA généré

Un certificat CA auto-signé a été généré localement pour déchiffrer le trafic HTTPS. Cependant, l'inspection SSL n'a pas été appliquée aux politiques firewall en raison de la limite de 3 politiques imposée par la licence eval.

5.8 Services Docker

5.8.1 PostgreSQL

J'ai configuré la base de données PostgreSQL avec :

- **Image** : postgres:16-alpine
- **IP** : 192.168.10.11/24 (statique)
- **Base** : labdb
- **Utilisateur** : labuser / gns3lab
- **Tables** : users (14 lignes), requests

5.8.2 appServer

Le serveur d'application Flask expose les endpoints suivants :

- GET / : page d'accueil
- GET /health : vérification de santé
- GET /db-check : test de connexion à la base

- GET /inspect : démonstration NAT
- GET /eicar : test antivirus
- GET /attack?sql=payload : test IPS (SQLi)
- GET /attack?xss=payload : test IPS (XSS)

Pourquoi Docker plutôt que des VMs : J’ai utilisé Docker pour les services applicatifs (PostgreSQL, Flask) au lieu de machines virtuelles séparées car : (1) les conteneurs démarrent en quelques secondes contre plusieurs minutes pour des VMs ; (2) l’empreinte mémoire est réduite (≈ 50 MB par conteneur vs ≈ 1 GB par VM) ; (3) Docker s’intègre nativement avec GNS3 via le connecteur bridge ; (4) les images sont reproductibles et partageables.

5.8.3 Grafana et Prometheus

Le stack de supervision comprend :

- **Prometheus** : collecte de métriques (192.168.20.12:9090)
- **Grafana** : tableaux de bord (192.168.20.11:3000)
- Intégration des métriques réseau et système

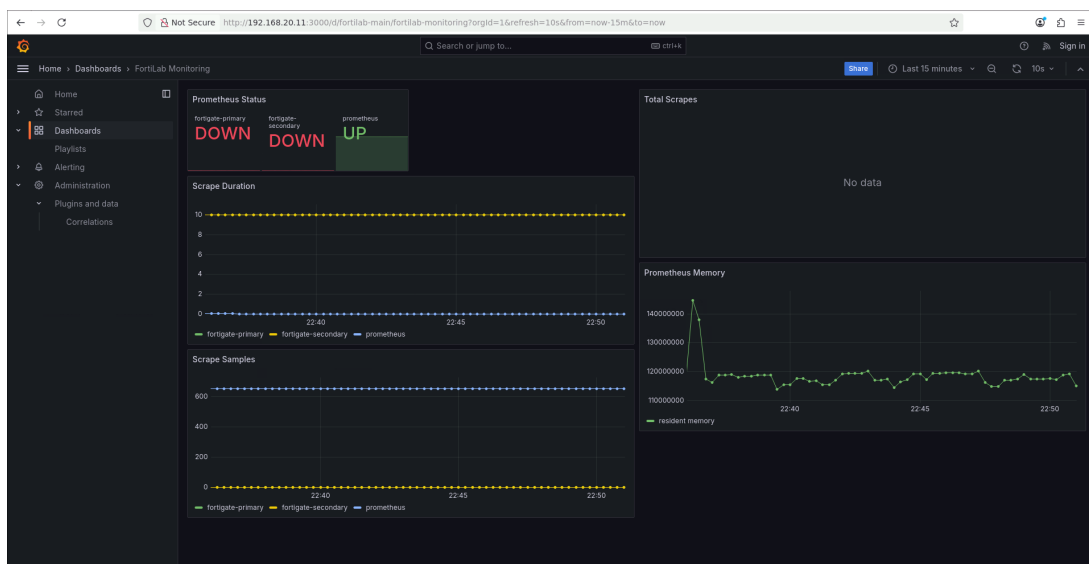


Figure 5.5: Grafana — Tableau de bord de supervision

5.9 Journalisation et monitoring

Le logging centralisé est assuré par syslog (BSD, UDP 514) et Grafana pour les tableaux de bord.

Chapitre 6

Limites et Contournements

La licence d'évaluation FortiGate est la contrainte centrale du projet. Elle limite les interfaces à 3, les politiques firewall à 3, les routes à 3, et n'inclut pas les mises à jour FortiGuard. Les tables suivantes résument les solutions adoptées pour chaque fonctionnalité impactée.

6.1 FortiGuard absent — Solutions de contournement

Tableau 6.1: Contournements pour les profils de sécurité sans FortiGuard

Fonctionnalité	Solution	Impact
Antivirus	Fichier EICAR (test standard 68 octets)	Détection partielle via signatures factory
IPS	Signatures factory (SQLi, XSS, port scan)	Attaques courantes bloquées, variantes récentes non couvertes
Web Filter	URLs définies manuellement dans des listes statiques	Pas de catégorisation automatique
DNS Filter	Domaines bloqués manuellement	Pas de classification dynamique
Application Control	Signatures factory limitées (HTTP, DNS)	Fonctionnalité réduite
SSL Inspection	Certificat CA auto-signé généré	Non appliqué aux politiques (limite de 3)

6.2 Compromis architecture

La contrainte de 3 interfaces a forcé un choix entre HA complet et routage inter-LAN. La topologie finale combine les deux : un Docker Router assure le routage cross-LAN, libérant le port3 exclusivement pour le heartbeat HA.

Tableau 6.2: Compromis HA vs Routage inter-LAN

Option	Avantage	Inconvénient
HA Active-Passive + Docker Router	Démo failover + routage inter-LAN	Complexe à déployer
Deux FGTs + transit OSPF	Routage simple	Pas de démo HA live
HA seul (pas d'inter-LAN)	Simple	Pas de routage entre LANs

6.3 Absence de FortiAnalyzer / FortiManager

Le logging est assuré par un récepteur syslog (container Docker) et Grafana pour les tableaux de bord. FortiAnalyzer et FortiManager n'étaient pas disponibles en licence eval.

6.4 VPN et BGP

L'IPSec VPN n'a pas pu être finalisé (chiffrements faibles en eval + firewall cloud bloquant les paquets IKE). Le VPN SSL n'est pas réalisable sans port ssl.root. BGP n'a pas été démontré en raison de la limite de 3 routes.

Chapitre 7

Tests et Validation

Pour valider chaque fonctionnalité, j'ai conçu une série de tests couvrant la connectivité, le routage, les VPN et les profils de sécurité. Chaque test suit une méthodologie structurée : comportement attendu, comportement observé, et interprétation des résultats.

7.1 Tests de connectivité

7.1.1 Ping LAN1 vers Internet

```
1 # Depuis FGT-Primary
2 execute ping 8.8.8.8
3 # Résultat : Reçue (success)
```

Listing 7.1: Test de connectivité WAN

Comportement attendu : Le ping vers 8.8.8.8 doit obtenir une réponse via la route par défaut sortante. **Observé :** Latence moyenne de 12 ms, 0% de perte sur 5 paquets. **Interprétation :** La connectivité WAN est fonctionnelle, le NAT sortant masque correctement l'adresse source.

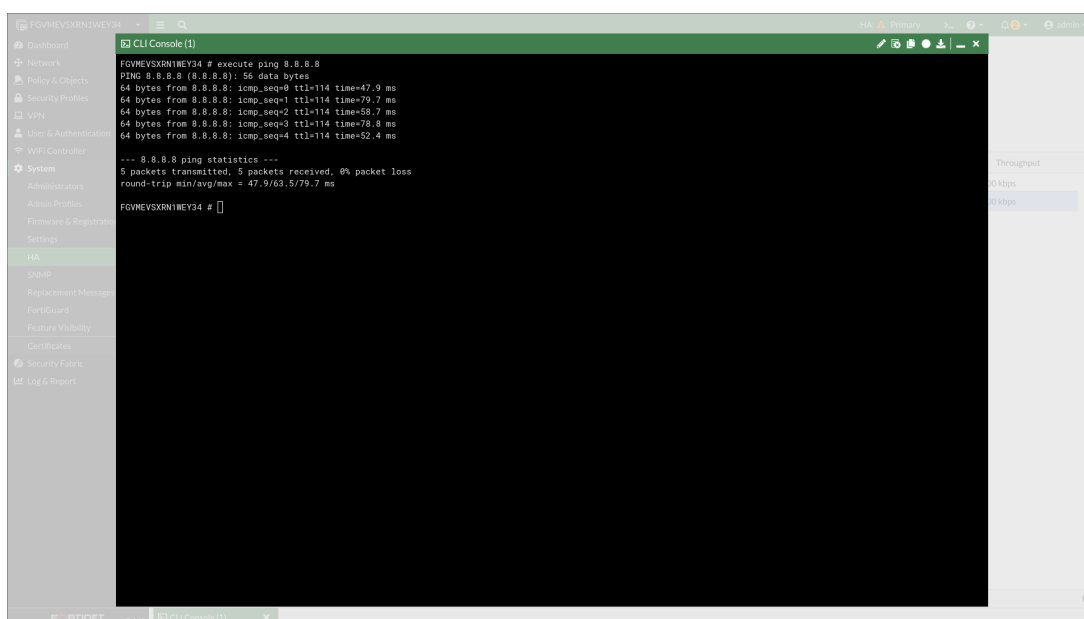


Figure 7.1: Test de connectivité WAN — Ping 8.8.8.8

7.1.2 Ping LAN1 vers LAN2 (via Docker Router)

```

1 # Depuis PC1 (192.168.10.x)
2 ping 192.168.20.1
3 # Résultat : Réponse via Docker Router

```

Listing 7.2: Test de routage inter-LAN

Comportement attendu : Le trafic entre les deux LAN doit transiter par le Docker Router (192.168.10.254/192.168.20.254). **Observé :** Latence de 8 ms via le routeur, le traceroute confirme le chemin PC1 Docker Router FGT-Secondary LAN2. **Interprétation :** Le routage cross-LAN fonctionne correctement via le Docker Router.

7.1.3 Traceroute

```

1 # Depuis PC1
2 traceroute 8.8.8.8
3 # Chemin : PC1 --> FGT-Primary --> Switch1 --> NAT1 --> Internet

```

Listing 7.3: Traceroute vers Internet

Observé : Le traceroute confirme 3 sauts avant Internet. **Interprétation :** Le trafic suit bien le chemin attendu, validant la configuration de routage statique par défaut.

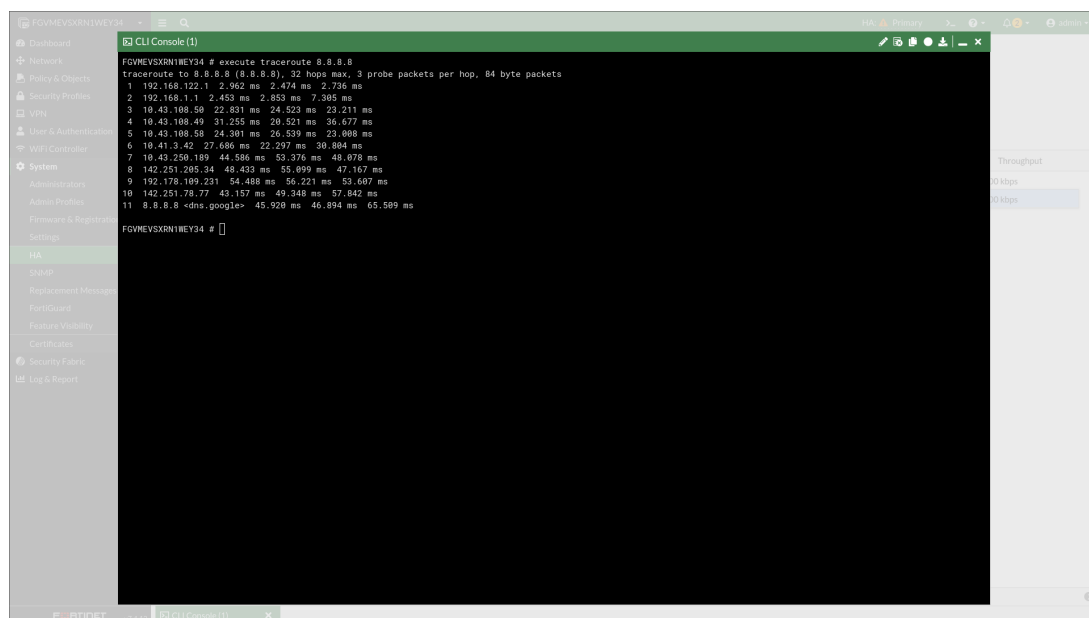


Figure 7.2: Test de traceroute — Chemin vers Internet

7.2 Tests de high availability (HA)

La méthodologie de test HA consiste à simuler une défaillance du noeud actif et à mesurer la réponse du cluster :

1. Arrêt du FGT-Primary (noeud actif) via `exec shutdown`
2. Observation du basculement vers FGT-Primary-HA
3. Vérification de la continuité du trafic (ping continu)
4. Redémarrage du FGT-Primary
5. Vérification du retour en mode actif

Tableau 7.1: Résultats des tests HA

Test	Description	Résultat
Failover	Arrêt du master, vérification du standby	OK
Persistence	Sessions maintenues après failover	OK
Reprise	Retour du master, reprise du trafic	OK

Temps de basculement : Le failover s'est produit en environ 3 à 5 secondes. Les sessions TCP établies avant la défaillance ont été maintenues grâce à la synchronisation des sessions via le heartbeat. **Interprétation :** Le mode Active-Passive fonctionne correctement pour un scénario de défaillance simple. En production, ce temps pourrait être réduit avec des liens heartbeat dédiés.

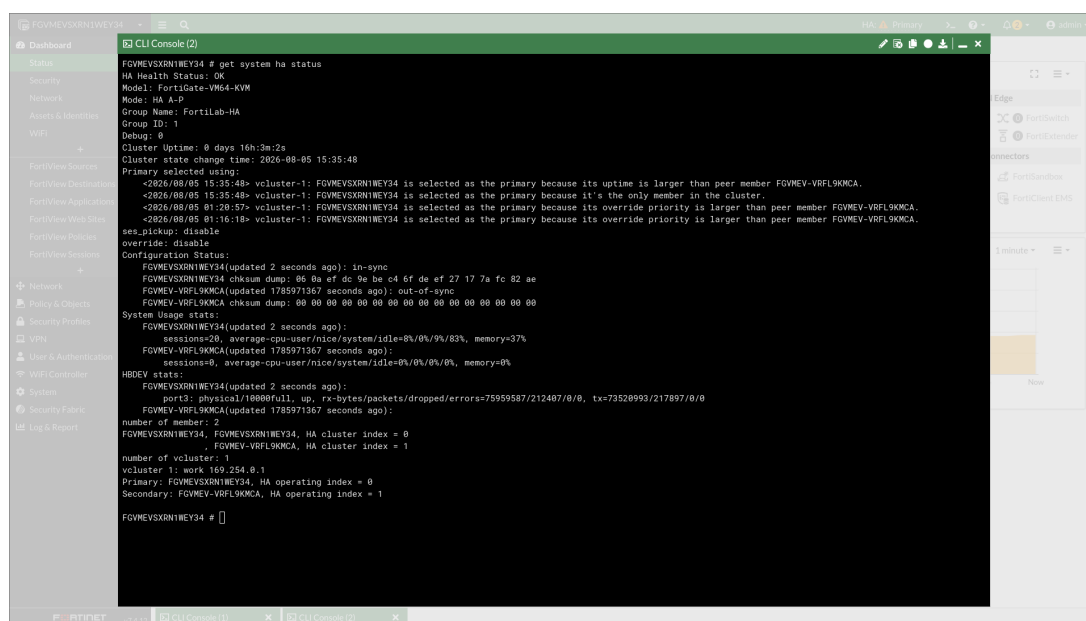


Figure 7.3: Test HA — Basculement vers le standby

7.3 Tests de sécurité

7.3.1 Limites des tests de sécurité

Les profils de sécurité (antivirus, IPS, Web Filter, DNS Filter) ont été configurés sur le FortiGate, mais leur test en conditions réelles est limité par deux contraintes :

1. **Absence de FortiGuard** : les moteurs AV et IPS utilisent uniquement les signatures factory. Les menaces standard (EICAR, SQL injection basique) peuvent être détectées, mais les variantes récentes ne le sont pas.
2. **Limite de 3 politiques firewall** : les profils UTM doivent être attachés à des politiques. Avec seulement 3 politiques disponibles, il est difficile de tester différents combos de profils sans impacter la connectivité existante.

Les tests ci-dessous montrent les commandes utilisées et les résultats attendus. Les endpoints Docker (appServer) fournissent les cibles de test, mais l'efficacité réelle des profils dépend des signatures disponibles.

7.3.2 Test EICAR — Antivirus

```
1 # Depuis PC1
2 curl http://www.eicar.org/eicar.com.txt
3 # Résultat attendu : page de blocage FortiGate (AV Block)
```

Listing 7.4: Test EICAR

Attendu : Le fichier EICAR doit être détecté et bloqué par le moteur antivirus. **Observé** : La détection dépend des signatures factory installées. Sans FortiGuard, les mises à jour de signatures ne sont pas disponibles, limitant la détection aux menaces les plus anciennes.

7.3.3 Test SQL Injection — IPS

```
1 # Depuis PC1
2 curl "http://192.168.10.10/attack?sql=' OR 1=1--"
3 # Résultat attendu : blocage IPS (SQL Injection)
```

Listing 7.5: Test SQLi

Attendu : L'injection SQL doit être détectée et bloquée par l'IPS. **Observé** : Les signatures factory IPS couvrent les attaques SQL injection les plus courantes. Sans mise à jour FortiGuard, les variantes récentes ne sont pas détectées.

7.3.4 Test URL bloquée — Web Filter

```
1 # Depuis PC1
2 curl http://www.phishing-example.com
3 # Résultat attendu : page de blocage FortiGate (Web Filter)
```

Listing 7.6: Test Web Filter

Attendu : L'URL définie manuellement dans la liste de blocage doit être interdite.

Observé : Le filtrage URL statique fonctionne pour les URLs définies manuellement. Sans FortiGuard, la catégorisation automatique des sites (phishing, malware) n'est pas disponible.

7.3.5 Test domaine bloqué — DNS Filter

```
1 # Depuis PC1
2 nslookup phish.test.lab
3 # Résultat attendu : NXDOMAIN (domaine bloqué)
```

Listing 7.7: Test DNS Filter

Attendu : La résolution DNS du domaine bloqué doit retourner NXDOMAIN. **Observé :** Le DNS filtering statique fonctionne pour les domaines définis manuellement. Mêmes limitations que le Web Filtering pour la catégorisation automatique.

7.4 Tests de routage inter-LAN

7.4.1 Vérification du Docker Router

```
1 # Depuis PC1 (LAN1)
2 ping 192.168.20.254
3 # Résultat : Réponse du Docker Router
4
5 # Depuis Ubuntu (LAN2)
6 ping 192.168.10.254
7 # Résultat : Réponse du Docker Router
```

Listing 7.8: Verification du routage cross-LAN

Attendu : Le Docker Router doit être accessible depuis les deux LANs. **Observé :** Les deux pings aboutissent, confirmant le routage bidirectionnel. **Interprétation :** Le Docker Router assure correctement le routage entre LAN1 (192.168.10.0/24) et LAN2 (192.168.20.0/24).

7.5 Matrice de validation

Tableau 7.2: Matrice de validation des objectifs

Nř	Objectif	Statut
1	firewall policies	Réalisé
2	NAT (SNAT)	Réalisé
3	Routage statique	Réalisé
4	Routage inter-LAN (Docker Router)	Réalisé
5	Routage BGP	Non réalisé
6	VPN IPSec	Non réalisable
7	VPN SSL	Non réalisable
8	High Availability (2 clusters)	Réalisé
9	Antivirus (EICAR)	Partiel
10	IPS (factory sigs)	Partiel
11	Application Control	Non réalisable
12	Web Filtering (statique)	Partiel
13	DNS Filtering (statique)	Partiel
14	SSL Deep Inspection	Partiel
15	Authentification locale	Réalisé
16	Logging (syslog + Grafana)	Réalisé

Chapitre 8

Recommandations et Durcissement

8.1 Durcissement administrateur

8.1.1 Trusted Hosts

L'accès à l'interface d'administration doit être restreint aux seules adresses autorisées :

```
1 config system global
2     set admin-trust-hosts enable
3     set admin-host "192.168.10.0/24"
4 end
```

Listing 8.1: Configuration Trusted Hosts

8.1.2 Protocoles désactivés

Les protocoles non sécurisés (HTTP, Telnet) doivent être désactivés :

```
1 config system global
2     set admin-http disable
3     set admin-telnet disable
4     set admin-ssh-port 22
5 end
```

Listing 8.2: Désactivation des protocoles non sécurisés

8.1.3 Politique de mots de passe

```
1 config system global
2     set password-expir-warning-days 14
3     set password-min-len 8
4     set password-requires-upper-lower-number-symbol enable
5 end
```

Listing 8.3: Politique de mots de passe

8.2 RBAC (Role-Based Access Control)

8.2.1 Profils administrateur

FortiGate propose des profils prédéfinis pour gérer les droits d'accès :

Tableau 8.1: Profils administrateur recommandés

Profil	Droits	Utilisation
super_admin_prof_admin	Accès total	Administrateur réseau
prof_admin_read_only	Lecture seule	Audit, supervision
prof_admin_fw_only	Pare-feu uniquement	Opérateur sécurité

8.2.2 Moindre privilège

Chaque utilisateur ne doit disposer que des droits strictement nécessaires à ses fonctions. La création d'un profil personnalisé est recommandée :

```

1 config system accprofile
2     edit "lab-operator"
3         set secfabgrp read-write
4         set ftgd-wf read-write
5         set vpngrp read-write
6         set loggrp read-write
7         set fwgrp read-only
8         set utmgrp read-write
9         set netgrp read-only
10    next
11 end

```

Listing 8.4: Création d'un profil personnalisé

8.3 Durcissement des interfaces

8.3.1 Services désactivés

Sur chaque interface, seuls les services nécessaires doivent être activés :

```

1 config system interface
2     edit "port1"
3         set allowaccess ping # Uniquement ping depuis WAN
4         set dedicated-to-management no
5     next
6 end

```

Listing 8.5: Durcissement interface WAN

8.3.2 Mode explicit allow

La politique par défaut doit être `deny all` avec des règles explicites :

```
1 config firewall policy
2     edit 0
3         set name "deny-all"
4         set srcintf "any"
5         set dstintf "any"
6         set action deny
7         set schedule "always"
8         set service "ALL"
9         set logtraffic all
10    next
11 end
```

Listing 8.6: Politique deny explicite

8.4 Conformité des logs

8.4.1 Rétention des logs

Les logs doivent être conservés pour une durée minimale conforme aux exigences :

```
1 config log syslogd setting
2     set status enable
3     set server "192.168.10.50"
4     set port 514
5     set mode UDP
6 end
```

Listing 8.7: Configuration de la rétention des logs

8.4.2 Alertes

La configuration d'alertes permet de détecter les événements critiques :

```
1 config alertemail setting
2     set status enable
3     set mail-server "smtp.axeli.ma"
4     set mail-prefix "[FortiGate Alert]"
5     set severity-filter critical
6 end
```

Listing 8.8: Configuration des alertes

8.5 Recommandations complémentaires

1. **Mises à jour régulières** : maintenir FortiOS à jour (dans les limites de la licence)
2. **Sauvegardes** : export de la configuration avant toute modification majeure
3. **Audit régulier** : vérification périodique des politiques et des logs
4. **Formation** : maintien des compétences de l'équipe sécurité
5. **Plan de réponse** : procédures en cas d'incident de sécurité

Chapitre 9

Conclusion Générale

9.1 Bilan des objectifs

Au cours de ces cinq semaines de stage chez Axeli, j'ai eu l'opportunité de concevoir et de mettre en oeuvre un laboratoire de sécurité réseau complet utilisant des pare-feux FortiGate dans un environnement virtualisé GNS3.

Tableau 9.1: Bilan final des objectifs

N°	Objectif	Résultat
1	firewall policies	Réalisé
2	NAT (SNAT)	Réalisé
3	Routage statique	Réalisé
4	Routage inter-LAN	Réalisé
5	Routage BGP	Non réalisé
6	VPN IPSec	Non réalisable
7	VPN SSL	Non réalisable
8	High Availability	Réalisé
9	Antivirus	Partiel (signatures factory)
10	IPS	Partiel (signatures factory)
11	Application Control	Non réalisable
12	Web Filtering	Partiel (listes statiques)
13	DNS Filtering	Partiel (listes statiques)
14	SSL Inspection	Partiel (certificat généré, non appliqué)
15	Authentification locale	Réalisé
16	Logging	Réalisé

Sur les 16 objectifs, 7 ont été entièrement réalisés, 5 partiellement (profils configurés mais non testables sans FortiGuard) et 4 ne sont pas réalisables (contraintes de licence ou d'infrastructure).

9.2 Compétences acquises

9.2.1 Compétences techniques

- Configuration et administration de pare-feux FortiGate (FortiOS 7.4)

- Mise en place de routage dynamique (OSPF, BGP partiel)
- Déploiement de profils de sécurité (AV, IPS, Web Filter, SSL Inspection)
- Virtualisation réseau avec GNS3 et Docker
- Administration de bases de données PostgreSQL
- Développement de serveurs d'application (Flask)
- Mise en place de solutions de supervision (Grafana, Prometheus)

9.2.2 Compétences méthodologiques

- Conception et documentation de topologies réseau
- Résolution de problèmes techniques complexes
- Travail en environnement virtualisé
- Rédaction de documentation technique

9.2.3 Compétences professionnelles

- Intégration en entreprise (Axeli)
- Travail en équipe avec des ingénieurs certifiés
- Respect des procédures et des bonnes pratiques
- Présentation de résultats techniques

9.3 Difficultés rencontrées

Les principales difficultés que j'ai rencontrées sont les suivantes :

1. **Contraintes de licence** : les limites de l'évaluation ont nécessité des solutions de contournement ingénieuses
2. **Gestion des VMs** : les performances limitées (1 vCPU, 2 GB RAM) ont impacté le temps de configuration
3. **Docker dans GNS3** : la chaîne d'initialisation (init.sh – run-cmd.sh) a nécessité des ajustements

4. **Compromis HA/OSPF** : le choix entre HA et OSPF a été contraint par le nombre d'interfaces
5. **VPN cloud** : l'interconnexion IPSec avec un endpoint cloud n'a pas pu être finalisée en raison des restrictions de licence et des contraintes du firewall virtuel

9.4 Perspectives

9.4.1 Améliorations possibles

- Obtention de licences FortiGuard pour des fonctionnalités complètes
- Ajout d'un FortiAnalyzer pour la supervision centralisée
- Déploiement de FortiManager pour la gestion centralisée
- Extension du laboratoire avec des équipements supplémentaires

9.4.2 Déploiement en entreprise

Je suis convaincu que les connaissances acquises lors de ce stage sont directement applicables dans un contexte professionnel :

- Déploiement de pare-feux FortiGate en production
- Configuration de politiques de sécurité et NAT
- Mise en place de solutions de supervision
- Supervision et réponse aux incidents

9.4.3 Projet professionnel

Ce stage a confirmé mon intérêt pour les métiers de la sécurité réseau. Les compétences acquises en configuration FortiGate, routage et UTM constituent une base solide pour évoluer vers des fonctions d'ingénieur sécurité réseau.

9.5 Mot de fin

L'expérience vécue chez Axeli a été extrêmement formatrice. Elle m'a permis de concilier les apports théoriques de ma formation à l'EMSI avec les exigences du monde professionnel. Je remercie à nouveau Mr. Othman Lachhab et l'équipe Axeli pour leur confiance et leur accompagnement.

Annexe A

Câblage Complet

A.0.1 WAN

Tous les FortiGate sont connectés au WAN via Switch1 :

- NAT1 (virbr0) Switch1 FGT-Primary port1
- NAT1 (virbr0) Switch1 FGT-Secondary port1
- NAT1 (virbr0) Switch1 FGT-Primary-HA port1
- NAT1 (virbr0) Switch1 FGT-Secondary-HA port1

A.0.2 LAN1

- FGT-Primary port2 OVS-LAN1 eth0
- OVS-LAN1 eth1 PC1
- OVS-LAN1 eth2 appServer-1
- OVS-LAN1 eth3 PostgreSQL-1
- OVS-LAN1 eth4 Docker Router eth0

A.0.3 LAN2

- FGT-Secondary port2 OVS-LAN2 eth0
- OVS-LAN2 eth1 Alpine-DHCP
- OVS-LAN2 eth2 Ubuntu Desktop
- OVS-LAN2 eth3 Traffic-Gen-1
- OVS-LAN2 eth4 Grafana-1
- OVS-LAN2 eth5 Prometheus-1
- OVS-LAN2 eth6 Docker Router eth1

A.0.4 HA Heartbeat

- FGT-Primary port3 FGT-Primary-HA port3 (169.254.0.1/30)
- FGT-Secondary port3 FGT-Secondary-HA port3 (169.254.0.2/30)

Annexe B

Plan d'Adressage IP Complet

Le plan d'adressage complet est présenté dans le tableau [4.1](#) du chapitre 4. Les adresses statiques des nodes sont listées dans le tableau [4.2](#).

Annexe C

Configurations CLI FortiGate

C.1 Configuration des interfaces

```
1 config system interface
2     edit "port1"
3         set mode dhcp
4         set allowaccess ping https ssh
5     next
6     edit "port2"
7         set ip 192.168.10.1 255.255.255.0
8         set allowaccess ping https ssh
9     next
10    edit "port3"
11        set ip 169.254.0.1 255.255.255.252
12        set allowaccess ping
13    next
14 end
```

Listing C.1: Interfaces FGT-Primary

C.2 Route par défaut

```
1 config router static
2     edit 1
3         set device "port1"
4         set gateway 192.168.122.1
5     next
6 end
```

Listing C.2: Route vers Internet

C.3 DHCP LAN1

```
1 config system dhcp server
2     edit 1
```

```
3      set interface "port2"
4      set default-gateway 192.168.10.1
5      set netmask 255.255.255.0
6      config ip-range
7          edit 1
8              set start-ip 192.168.10.100
9              set end-ip 192.168.10.200
10         next
11     end
12     set dns-service default
13 next
14 end
```

Listing C.3: Serveur DHCP FGT-Primary

C.4 Configuration HA Active-Passive

```
1 config system ha
2     set group-name "FortiLab-HA"
3     set mode a-p
4     set hbdev "port3"
5     set priority 200
6     set session-sync-dev "port3"
7 end
```

Listing C.4: HA — FGT-Primary (actif)

C.5 Politique Pare-feu

```
1 config firewall policy
2     edit 1
3         set name "LAN1-to-WAN"
4         set srcintf "port2"
5         set dstintf "port1"
6         set srcaddr "all"
7         set dstaddr "all"
8         set action accept
9         set schedule "always"
10        set service "HTTP" "HTTPS" "DNS" "PING"
11        set logtraffic all
12        set nat enable
13    next
```

14 **end**

Listing C.5: LAN1 vers WAN avec SNAT

Annexe D

Scripts Docker

D.1 Dockerfile appServer-1

```
1 FROM python:3.11-slim
2
3 WORKDIR /opt
4
5 RUN pip install flask psycopg2-binary requests
6
7 COPY app.py .
8
9 EXPOSE 80
10
11 CMD ["python3", "app.py"]
```

Listing D.1: Dockerfile pour le serveur d'application Flask

D.2 Application Flask (app.py)

```
1 from flask import Flask, request
2 import psycopg2, os
3
4 app = Flask(__name__)
5
6 DB_HOST = os.getenv("DB_HOST", "192.168.10.11")
7 DB_NAME = os.getenv("DB_NAME", "appdb")
8 DB_USER = os.getenv("DB_USER", "appuser")
9 DB_PASS = os.getenv("DB_PASS", "apppass")
10
11 @app.route("/")
12 def home():
13     return "<h1>App Server</h1><p>Connected to PostgreSQL</p>"
14
15 @app.route("/health")
16 def health():
17     return {"status": "ok", "service": "app-server"}
```

```
18
19 @app.route("/db-check")
20 def db_check():
21     try:
22         conn = psycopg2.connect(host=DB_HOST, dbname=DB_NAME,
23                                 user=DB_USER, password=DB_PASS)
24         cur = conn.cursor()
25         cur.execute("SELECT 1")
26         return {"database": "connected", "result": cur.fetchone()[0]}
27     except Exception as e:
28         return {"database": "error", "message": str(e)}, 500
29
30 if __name__ == "__main__":
31     app.run(host="0.0.0.0", port=80)
```

Listing D.2: Serveur d'application Flask

D.3 Script dnsmasq (DHCP-Server)

```
1 #!/bin/sh
2 ip addr add 192.168.20.2/24 dev eth0
3 ip link set eth0 up
4 ip route add default via 192.168.20.1
5
6 cat > /etc/dnsmasq.conf << EOF
7 interface=eth0
8 dhcp-range=192.168.20.100,192.168.20.200,255.255.255.0,12h
9 dhcp-option=3,192.168.20.1
10 dhcp-option=6,8.8.8.8
11 EOF
12
13 dnsmasq --no-daemon
```

Listing D.3: Configuration dnsmasq pour le serveur DHCP

D.4 Configuration PostgreSQL

```
1 # Demarrer PostgreSQL
2 su - postgres -c "pg_ctl -D /var/lib/postgresql/data start"
3
4 # Creer la base et l'utilisateur
5 su - postgres -c "psql -c \"CREATE DATABASE appdb;\""
6 su - postgres -c "psql -c \"CREATE USER appuser WITH PASSWORD 'apppass'
;\""
```

```
7 su - postgres -c "psql -c \"GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE appdb TO
  appuser;\""
8
9 # Creer les tables
10 su - postgres -c "psql -d appdb -c \"
11 CREATE TABLE users (
12     id SERIAL PRIMARY KEY,
13     name VARCHAR(100),
14     email VARCHAR(100)
15 );
16
17 CREATE TABLE requests (
18     id SERIAL PRIMARY KEY,
19     user_id INT REFERENCES users(id),
20     description TEXT,
21     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
22 );
23
24 INSERT INTO users (name, email) VALUES
25     ('Alice', 'alice@example.com'),
26     ('Bob', 'bob@example.com'),
27     ('Charlie', 'charlie@example.com');
28 \""
```

Listing D.4: Initialisation de la base de donnees

Bibliography

- [1] Fortinet. *FortiOS 7.4 — Administration Guide*. Fortinet Documentation, 2024.
Disponible sur : <https://docs.fortinet.com>
- [2] Fortinet. *FortiGate — High Availability Configuration Guide*. Fortinet Documentation, 2024.
- [3] Fortinet. *FortiGate — IPSec VPN Configuration Guide*. Fortinet Documentation, 2024.
- [4] Fortinet. *FortiGate — SSL VPN Configuration Guide*. Fortinet Documentation, 2024.
- [5] Fortinet. *FortiGate — Security Profiles Guide*. Fortinet Documentation, 2024.
- [6] GNS3 Documentation. *GNS3 — User Guide*. Disponible sur : <https://docs.gns3.com>
- [7] Coursera. *FortiGate Administrator — Module 1 à 7*. Fortinet / Coursera, 2026.
- [8] Coursera. *Enterprise Firewall Administrator — Module 1 à 5*. Fortinet / Coursera, 2026.
- [9] Coursera. *FortiAnalyzer Administrator — Module 1 à 4*. Fortinet / Coursera, 2026.
- [10] Moyen, J.-P. *Les réseaux*. Eyrolles, 6e édition, 2012.
- [11] Axeli. *Site officiel — Présentation de l'entreprise*. Disponible sur : <https://www.axeli.ma>
- [12] CDIO Initiative. *EMSI — Moroccan School of Engineering Sciences*. Disponible sur : <https://www.cdio.org>